

برامج المتطلبات المسبقة على سلامة الغذاء - جزء 1:
تصنيع الغذاء

أحمد حسين أبو راضي

1 مراجع المعيارية

الوثائق المرجعية التالية لا غنى عنها لتطبيق هذه الوثيقة ، أحدث طبعة من المراجع تطبيق الوثيقة (بما في ذلك أي تعديلات)
ايزو 22000:2005، نظام إدارة سلامة الغذاء — متطلبات لأي منظمة في سلسلة الغذاء (المواصفة قبل ايزو 22002 سنة 2018)

2 المصطلحات والتعاريف

الغرض من هذه الوثيقة، تطبيق المصطلحات والتعريفات الواردة في المواصفة القياسية ISO 22000 وما يلي.

1. التلوث : إدخال أو تواجد ملوث في الغذاء أو بيئته
2. ملوث : عامل بيولوجي أو كيميائي أو مادة غريبة أو مواد أخرى لم تتم إضافتها عمدا إلى الأغذية التي قد تهدد سلامة الأغذية أو ملاءمتها
3. المؤسسة : أي مبنى أو منطقة يتم فيها التعامل مع الطعام وتكون المناطق المحيطة به خاضعة لسيطرة نفسه الإدارة
4. المواد : مصطلح عام يستخدم للإشارة إلى المواد الخام، ومواد التعبئة والتغليف، والمكونات، والمساعدات، مواد التنظيف ومواد التشحيم
5. التنظيف: إزالة التربة وبقايا الطعام والأوساخ والشحوم أو غيرها من المواد غير المرغوب فيها
6. الاتصال بالمنتج: جميع الأسطح التي تتلامس مع المنتج أو العبوة الأساسية أثناء التشغيل العادي
7. مواصفات المواد/ مواصفات المنتج: وصف موثق تفصيلي أو قيم القياسات، بما في ذلك الاختلافات المسموح بها والتفاوتات المطلوبة لتحقيق مستوى محدد من المقبولية أو الجودة
8. درجة غذائية : مواد التشحيم وسوائل نقل الحرارة المعدة لتكون مناسبة للاستخدام في العمليات الغذائية حيثما وجدت الاتصال العرضي بين مادة التشحيم والغذاء
9. التطهير disinfection: تخفيض بواسطة المواد الكيميائية و/أو الطرق الفيزيائية الكائنات الحية الدقيقة في البيئة، إلى مستوى لا يضر بسلامة الأغذية أو ملاءمتها
10. التنظيف في المكان CIP: تنظيف المعدات عن طريق الاصطدام أو تدوير المحاليل الكيميائية المتدفقة وسوائل التنظيف و يتم شطف الماء داخل الأسطح الموجودة في المعدات أو الأنظمة وعليها وفوقها دون تفكيكها، وهي مصممة خصيصا لذلك ال
11. التنظيف خارج المكان COP: نظام يتم فيه تفكيك المعدات وتنظيفها في خزان أو في غسالة أوتوماتيكية عن طريق التدوير محلول التنظيف والحفاظ على الحد الأدنى من درجة الحرارة طوال دورة التنظيف
12. التطهير sanitizing: عملية التنظيف، يليها التطهير
13. النظام الصحي sanitation: جميع الإجراءات المتعلقة بالتنظيف أو الحفاظ على الظروف الصحية في المؤسسة، بدأ من التنظيف و/أو تعقيم معدات العمليات إلى أنشطة التنظيف الدورية في جميع أنحاء المؤسسة (بما في ذلك أنشطة تنظيف المباني والهياكل والأراضي)
14. شهادة تحليل: المقدمة من المورد والتي تشير إلى نتائج اختبارات أو تحليلات محددة، بما في ذلك منهجية الاختبار، التي يتم إجراؤها على كمية محددة من منتج
15. تقسيم المناطق: ترسيم منطقة داخل المؤسسة حيث يتم التشغيل والنظافة أو غيرها من ممارسات لتقليل احتمالية التلوث الميكروبيولوجي ملاحظة: تتضمن أمثلة الممارسات ما يلي: تغيير الملابس عند الدخول أو الخروج، وضغط الهواء الإيجابي، وتعديل تدفق حركة المرور أنماط.
16. بطاقة البيانات: مادة مطبوعة تشكل جزءا من حزمة المنتج النهائي والتي تنقل معلومات محددة عن محتويات العبوة والمكونات الغذائية وأي متطلبات تخزين وتحضير مثال يغطي المصطلح، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
أ- العبوة نفسها، أو المادة المطبوعة الملحقة بها، أو الملصق المستخدم في وضع العلامات الزائفة؛
ب- العبوات المتعددة التي تحتوي على ملصق داخلي على المنتج الفردي وملصق خارجي مجمع للمحتويات الكاملة
17. استدعاء السلع : إزالة منتج غير مطابق من السوق والتجار والمستودعات ومراكز التوزيع و/أو مستودعات العملاء لأنها لا تلبى المعايير المحددة
18. انتهت صلاحيته أولاً يخرج أولاً FEFO: يعتمد تدوير المخزون على مبدأ إرسال تواريخ انتهاء الصلاحية الأولى أولاً
19. الوارد أولاً يخرج أولاً FIFO: دوران المخزون على أساس مبدأ إرسال المنتجات المستلمة أولاً

3 بناء وتخطيط المباني

3.1 عام متطلبات

1. يجب أن يتم تصميم المباني وتشييدها وصيانتها بطريقة تتناسب مع طبيعة العمليات التي سيتم تنفيذها، ومخاطر سلامة الأغذية المرتبطة بتلك العمليات
2. يجب أن تكون المباني ذات بناء متين لا يشكل أي خطر على المنتج ومصادر التلوث المحتملة من البيئة النباتية..

3.2 البيئة

1. ويجب الأخذ في الاعتبار مصادر التلوث المحتملة من البيئة المحيطة.
2. لا ينبغي أن يتم إنتاج الغذاء في المناطق التي يمكن أن تدخل فيها المواد الضارة منتج.
3. ويجب مراجعة فعالية التدابير المتخذة للحماية من الملوثات المحتملة بشكل دوري.

3.3 المواقع للمؤسسات

1. يجب أن تكون حدود الموقع محددة بوضوح.
2. يجب التحكم في الوصول إلى الموقع.
3. يجب الحفاظ على الموقع في حالة جيدة. يجب رعاية النباتات أو إزالتها. الطرق والمساحات ومواقف السيارات
4. يجب تصريف المناطق لمنع المياه الراكة ويجب صيانتها.

4 تخطيط المياني و مناطق العمل**4.1 عام متطلبات**

1. يجب تصميم المناطق الداخلية وإنشائها وصيانتها لتسهيل النظافة والتصنيع الجيد الممارسات.
2. يجب أن تكون أنماط حركة المواد والمنتجات والأشخاص، وتخطيط المعدات مصممة للحماية من مصادر التلوث المحتملة

4.2 التصميم الداخلي، التخطيط و أنماط مرور

1. يجب أن يوفر المبنى مساحة كافية، مع تدفق منطقي للمواد والمنتجات والموظفين الفصل المادي للمواد الخام عن المناطق التصنيع.
2. يجب أن تكون المداخل المخصصة لنقل المواد مصممة لتقليل دخول المواد الغريبة والآفات ملحوظة. تشمل أمثلة الفصل المادي الجدران أو الحواجز أو الأقسام أو المسافة الكافية لتقليل المخاطر.

4.3 الهياكل الداخلية والتوصيلات

1. يجب أن تكون جدران وأرضيات منطقة العملية قابلة للغسل أو التنظيف، بما يتناسب مع العملية أو مخاطر المنتج.
2. يجب أن تكون مواد البناء مقاومة لنظام التنظيف المطبق.
3. يجب أن تكون الوصلات والزوايا لأرضية الجدار مصممة لتسهيل عملية التنظيف.
4. يوصى بتدوير تقاطع الوصلات الأرضية والجدار في مناطق التصنيع.
5. يجب أن تكون الأرضيات مصممة لتجنب المياه الراكدة.
6. يجب سد الأرضيات وتصريفها يجب قفل المصارف وتغطيتها في مناطق العمليات الرطبة.
7. يجب تصميم الأسقف والتركيبات العلوية بطريقة تقلل من تراكم الأوساخ والتكثيف.
8. يجب أن تكون التوافذ المفتوحة الخارجية أو فتحات السقف أو المروحة، في حالة وجودها، معزولة للحشرات.
9. يجب إغلاق أبواب الخارجية أو حمايتها بسلك عند عدم استخدامها.

4.4 موقع المعدات

1. يجب تصميم المعدات وتحديد موقعها لتسهيل ممارسات النظافة الجيدة والمراقبة.
2. يجب أن يكون موقع المعدات يسمح بالوصول للتشغيل والتنظيف والصيانة.

4.5 أدوات المعمل

1. يجب التحكم في أدوات الاختبار على الخط وللاختبارات المعملية لتقليل مخاطر تلوث المنتج.
2. يجب تصميم مختبرات الأحياء الدقيقة وتحديد موقعها وتشغيلها بطريقة تمنع تلوث الأشخاص، النباتات والمنتجات. ولا يجوز ان تفتح مباشرة على منطقة الإنتاج.

4.6 الأماكن المؤقتة أو المتحركة و آلات البيع بالعملاء

1. يجب تصميم الهياكل المؤقتة وتحديد موقعها وتشييدها لتجنب إيواء الآفات وإمكاناتها تلوث المنتجات.
2. يجب تقييم المخاطر الإضافية المرتبطة بالهياكل المؤقتة و آلات البيع خاضعة للسيطرة.

4.7 تخزين الغذاء، مواد التعبئة والتغليف، المكونات و المواد كيميائية غير الغذائية

1. يجب أن توفر المرافق المستخدمة لتخزين المكونات ومواد التغليف والمنتجات الحماية من الغبار والتكثيف، ارتداد الصرف والمخلفات ومصادر التلوث الأخرى.
2. يجب أن تكون مناطق التخزين جافة وجيدة التهوية.
3. يجب أن يتم رصد ومراقبة درجة الحرارة والرطوبة يتم تطبيقها حيثما تم تحديده.
4. يجب تصميم مناطق التخزين أو ترتيبها للسماح بفصل المواد الخام، و المنتج الوسيط، و المنتجات النهائية.
5. يجب تخزين جميع المواد والمنتجات بعيداً عن الأرض وبمسافة كافية بين المادة و الجدران للسماح بتنفيذ أنشطة التنظيف ومكافحة الآفات.
6. يجب أن تكون منطقة التخزين مصممة للسماح بالصيانة والتنظيف، ومنع التلوث وتقليلها التلوث.
7. يجب توفير منطقة تخزين منفصلة وأمنة (مغلقة أو يمكن التحكم في الوصول إليها) لمواد التنظيف والمواد الكيميائية وغيرها من المواد الخطرة.
8. ويجب توثيق الاستثناءات الخاصة بمواد المحاصيل السائبة أو الزراعية في نظام إدارة سلامة الغذاء

5 الإمداد (هواء، الماء والطاقة)**5.1 متطلبات عام**

1. يجب أن تكون طرق توفير وتوزيع المرافق إلى مناطق المعالجة والتخزين وحولها مصممة لتقليل مخاطر تلوث المنتج. يجب مراقبة جودة المرافق لتقليل المنتج خطر التلوث.

5.2 إمداد ماء

1. يجب أن تكون إمدادات المياه الصالحة للشرب كافية لتلبية احتياجات عملية (عمليات) الإنتاج.
2. يجب أن يكون تخزين المياه وتوزيعها، وعند الحاجة، التحكم في درجة حرارتها مصمماً لتلبية المتطلبات المحددة متطلبات جودة المياه.
3. الماء المستخدم كأحد مكونات المنتج، بما في ذلك الثلج أو البخار (بما في ذلك بخار الطهي)، أو الملامس له المنتجات أو أسطح المنتجات يجب أن تلبى متطلبات الجودة والمتطلبات الميكروبيولوجية المحددة ذات الصلة للمنتج.
4. مياه للتنظيف أو المستخدمة في الممارسات التي يوجد فيها خطر الاتصال غير المباشر بالمنتج (مثل الأوعية المغطاة والحرارة المبادلات) يجب أن تستوفي متطلبات الجودة والمتطلبات الميكروبيولوجية المحددة ذات الصلة.
5. عندما تتم معالجة مصدر إمداد المياه بالكلور يجب أن تتأكد الفحوصات من أن مستوى الكلور المتبقي عند نقطة الاستخدام يبقى ضمن الحدود المنصوص عليها في المواصفات ذات الصلة.
6. يجب أن يكون للمياه غير الصالحة للشرب نظام إمداد منفصل يتم وضع علامة عليه وغير متصل بنظام الشرب واتخاذ التدابير اللازمة لمنع عودة المياه غير الصالحة للشرب إلى نظام الشرب.
7. من المستحسن أن تتدفق المياه التي يمكن أن تتلامس مع المنتج عبر الأنابيب التي يمكن تطهيرها

- 5.3 المواد الكيميائية للغلايات**
1. تكون المواد الكيميائية للغلاية في حالة استخدامها إما:
(أ) التي تستوفي مواصفات الإضافات الغذائية المعتمدة .
(ب) الإضافات التي تمت الموافقة عليها من قبل السلطة التنظيمية ذات الصلة باعتبارها آمنة للاستخدام في المياه للاستهلاك البشري.
 2. يجب تخزين المواد الكيميائية للغلاية في منطقة منفصلة وآمنة (مغلقة أو يمكن التحكم في الوصول إليها) في حالة عدم الاستخدام الفوري.
- 5.4 جودة الهواء والتهوية**
1. يجب على المنظمة أن تضع متطلبات التنقية والرطوبة (RH) % ز الحمل الميكروبي للهواء المستخدم كمكون أو للاتصال المباشر بالمنتج.
 2. يجب وضع نظام مراقبة ومراقبته عندما تعتبر درجة الحرارة و/أو الرطوبة عملية حرجية من قبل المنظمة.
 3. يجب توفير التهوية الطبيعية أو الميكانيكية لإزالة البخار الزائد أو غير المرغوب فيه والغبار والروائح، ولتسهيل التجفيف بعد التنظيف الرطب.
 4. يجب التحكم في جودة إمداد هواء الغرفة لتقليل مخاطر التلوث الميكروبيولوجي المحمول جواً.
 5. يجب وضع بروتوكولات لرصد ومراقبة جودة الهواء في المناطق التي تدعم فيها المنتجات يتعرض نمو أو بقاء الكائنات الحية الدقيقة.
 6. يجب تصميم وبناء أنظمة التهوية بحيث لا يتدفق الهواء من الملوث أو الخام
 7. يجب أن تكون أنظمة التهوية قابلة للتنظيف وتغيير الفلتر والصيانة. يجب الحفاظ على فروق ضغط الهواء .
 8. يجب فحص منافذ سحب الهواء الخارجية بشكل دوري للتأكد من سلامتها البدنية.
- 5.5 الهواء المضغوط والغازات الأخرى**
1. يجب أن يكون الهواء المضغوط وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وأنظمة الغاز الأخرى المستخدمة في التصنيع و/أو التعبئة يتم بناؤها وصيانتها لمنع التلوث.
 2. الغازات المخصصة للتلامس المباشر أو العرضي مع المنتج (بما في ذلك تلك المستخدمة في النقل أو النفخ أو في التجفيف الخامات أو المنتجات أو المعدات) من مصدر معتمد للاستخدام الملامس للأغذية، و بها مرشح لإزالة الغبار والزيت والماء.
 3. يجب أن يكون الزيت المستخدم من الدرجة الغذائية عندما يتم استخدام الزيت في الضواغط وهناك احتمال أن يتلامس الهواء مع المنتج، يوصى باستخدام الضواغط الخالية من الزيت
 4. يجب تحديد متطلبات التنقية والرطوبة (RH) % ، و الحمل الميكروبي
 5. يجب أن تكون عملية تنقية الهواء قريبة من نقطة الاستخدام قدر الإمكان..
- 5.6 الإضاءة**
1. يجب أن تسمح الإضاءة المقدمة (الطبيعية أو الاصطناعية) للموظفين بالعمل بطريقة صحية.
 2. يجب أن تكون شدة الإضاءة مناسبة لطبيعة التشغيل.
 3. يجب حماية تركيبات الإضاءة للتأكد من عدم تلوث المواد أو المنتجات أو المعدات فيها حالة الكسور.
- 6 التخلص من النفايات**
- 6.1 متطلبات عام**
- يجب وضع أنظمة لضمان تحديد المخلفات وجمعها وإزالتها والتخلص منها بطريقة تمنع تلوث المنتجات أو مناطق الإنتاج.
- 6.2 حاويات المخلفات و المواد الغير صالح للأكل أو خطير**
- يجب أن تكون حاويات المخلفات والمواد غير الصالحة للأكل أو الخطرة:
- أ- محددة بوضوح للغرض المقصود منها؛
 - ب- تقع في منطقة محددة؛
 - ت- مصنوعة من مادة غير منفذة والتي يمكن تنظيفها وتعقيمها بسهولة؛
 - ث- مغلقة عندما لا تكون قيد الاستخدام الفوري؛
 - ج- مقل حيث قد تشكل المخلفات خطراً على المنتج.
- 6.3 إدارة وإزالة المخلفات**
1. ويجب اتخاذ الترتيبات اللازمة لفصل المخلفات وتخزينها وإزالتها.
 2. يجب أن لا يسمح بتركم المخلفات في مناطق تداول الأغذية أو تخزينها.
 3. يجب أن تكون تكرار الإزالة تمكنت من تجنب التراكمات، مع الحد الأدنى من الإزالة اليومية.
 4. يجب تشويه أو تدمير المواد أو المنتجات أو العبوات المطبوعة المصنفة على أنها مخلفات و التأكد من عدم إمكانية إعادة استخدام العلامات التجارية. ويجب أن تتم عملية الإزالة والتدمير عن طريق مقاولون الإزالة المعتمدين.
 5. يجب على المنظمة الاحتفاظ بسجلات التدمير
- 6.4 المصارف و تصريف المياه**
1. يجب تصميم المصارف وبنائها وتحديد موقعها بحيث يكون خطر تلوث المواد أو المنتجات منخفضاً تم تجنبه.
 2. يجب أن تتمتع المصارف بقدرة كافية لإزالة أحمال التدفق المتوقعة. لا ينبغي أن تمر المصارف تحت خطوط التصنيع.
 3. يجب ألا يتدفق اتجاه الصرف من منطقة ملوثة إلى منطقة نظيفة.
- 7 ملاعة المعدات ،التنظيف والصيانة**
- 7.1 عام متطلبات**
1. يجب تصميم وبناء المعدات التي تلامس الأغذية لتسهيل عملية التنظيف والتطهير والصيانة.
 2. يجب ألا تؤثر أسطح التلامس أو تتأثر بالمنتج أو نظام التنظيف المقصود.
 3. يجب أن تكون المعدات الملامسة الأغذية مصنوعة من مواد متينة قادرة على مقاومة التنظيف المتكرر

- 7.2 التصميم الصحي**
1. يجب أن تكون المعدات قادرة على تلبية مبادئ التصميم الصحي، بما في ذلك:
 - أ) الأسطح الملساء، التي يسهل الوصول إليها، والقابلة للتنظيف، والتصريف الذاتي في مناطق العمليات الرطبة؛
 - ب) استخدام الأنواع المتوافقة مع المنتجات المصنعة ومواد التنظيف أو التنظيف؛
 - ت) إطار غير مخترق بالثقوب أو الصواميل والمسامير.
 2. يجب أن تكون الأنابيب ومجاري الهواء قابلة للتنظيف والتصريف وبدون أي نهايات مسدودة.
 3. يجب أن تكون المعدات مصممة لتقليل الاتصال بين يدي المشغل والمنتجات
- 7.3 أسطح الاتصال بالمنتج**
1. يجب أن تكون الأسطح الملامسة للمنتج مصنوعة من مواد مصممة للاستخدام الغذائي.
 2. يجب أن يكونوا غير نافذة وخالية من الصدأ أو التآكل.
- 7.4 التحكم في درجة حرارة والمراقبة للمعدات**
1. يجب أن تكون المعدات المستخدمة في العمليات الحرارية قادرة على تلبية التدرج الحراري وظروف الاحتفاظ الواردة في مواصفات المنتج ذات الصلة.
 2. يجب أن توفر المعدات المراقبة والتحكم في درجة الحرارة
- 7.5 تنظيف المصنع، الأواني والمعدات**
1. يجب توثيق برامج التنظيف الرطب والجاف للتأكد من سلامة المصنع والأواني والمعدات تنظيفها على تكرار محددة.
 2. يجب أن تحدد البرامج ما يجب تنظيفه (بما في ذلك المصارف)، والمسؤولية، وطريقة التنظيف مثل CIP وCOP، واستخدام أدوات التنظيف المخصصة، ومتطلبات الإزالة أو التفكيك وطرق التحقق من فعالية التنظيف.
- 7.6 الصيانة الوقائية والتوصيحية**
1. يجب أن يكون هناك برنامج للصيانة الوقائية.
 2. يجب أن يشمل برنامج الصيانة الوقائية جميع الأجهزة المستخدمة لمراقبة و/أو التحكم في مخاطر سلامة الغذاء. ملحوظة: تتضمن أمثلة هذه الأجهزة الشاشات والفلاتر (بما في ذلك فلتر الهواء)، والمغناطيس، وأجهزة الكشف عن المعادن، أجهزة الكشف الأشعة السينية.
 3. يجب أن يتم إجراء الصيانة التوصيحية بحيث يتم الإنتاج على الخطوط أو المعدات المجاورة ليست معرضة لخطر التلوث.
 4. يجب إعطاء الأولوية لطبقات الصيانة التي تؤثر على سلامة المنتج.
 5. يجب ألا تعرض الإصلاحات المؤقتة سلامة المنتج للخطر.
 6. يجب أن يكون طلب الاستبدال بالإصلاح الدائم مدرجة في جدول الصيانة.
 7. يجب أن تكون مواد التشحيم وسوائل نقل الحرارة من الدرجة الغذائية حيث يوجد خطر الاتصال المباشر أو غير المباشر بها المنتج.
 8. يجب أن يتضمن الإجراء الخاص بإعادة المعدات التي تمت صيانتها إلى الإنتاج التنظيف والتعقيم في إجراءات التنظيف الصحي للعملية، والتفتيش قبل الاستخدام.
 9. يجب أن تنطبق متطلبات PRP على مناطق الصيانة وأنشطة الصيانة في مناطق العمليات.
 10. يجب تدريب موظفي الصيانة على مخاطر المنتج المرتبطة بأنشطتهم
- 8 إدارة المواد المشتراة**
- 8.1 متطلبات عام**
1. يجب التحكم في شراء المواد التي تؤثر على سلامة الأغذية للتأكد من أن الموردين قد فعلوا قاموا على تلبية المتطلبات المحددة.
 2. يجب التحقق من متطلبات الشراء ومطابقة المواد الواردة للمواصفات المحددة.
- 8.2 اختيار وإدارة الموردين**
1. يجب أن تكون هناك عملية محددة لاختيار الموردين والموافقة عليهم ومراقبتهم.
 2. يجب أن تكون عملية الاختيار من خلال تقييم المخاطر، بما في ذلك المخاطر المحتملة على المنتج النهائي، ويجب أن يشمل ما يلي:
 - أ- تقييم قدرة المورد على تلبية توقعات ومتطلبات الجودة وسلامة الأغذية تحديد؛
 - ب- وصف لكيفية تقييم الموردين؛
 - ملحوظة: تتضمن أمثلة وصف كيفية تقييم الموردين ما يلي:
 - أ- مراجعة موقع التوريد قبل قبول المواد للإنتاج؛
 - ب- شهادة طرف ثالث مناسبة.
 - ت- مراقبة أداء المورد لضمان استمرار حالة الموافقة.
- 8.3 متطلبات المواد الواردة (الخام/المكونات/التعبئة والتغليف)**
1. يجب فحص سيارات التسليم قبل وأثناء التفريغ للتأكد من جودة وسلامة المواد أثناء النقل (على سبيل المثال، سلامة الأختام، والخلو من الإصابات، ووجود سجلات درجة الحرارة).
 2. يجب فحص المواد أو اختبارها أو تغطيتها بواسطة شهادة التحليل للتحقق من مطابقتها للمتطلبات المحددة مسبقاً للقبول أو الاستخدام. ويجب توثيق طريقة التحقق.
 3. يجب التعامل مع المواد التي لا تتوافق مع المواصفات ذات الصلة بموجب إجراء موثق مما يضمن منعها من الاستخدام غير المقصود.
 4. يجب تحديد نقاط الوصول إلى خطوط استلام المواد السائبة وتغطيتها وإبقائها. والتفريغ لا تتم إلا بعد الموافقة والتحقق من المواد المراد استلامها.
- ملحوظة: يمكن أن يعتمد تكرار الفحص ونطاقه على المخاطر التي تمثلها المادة والمخاطر تقييم الموردين

9 الأجراءات للوقاية من التلوث المتبادل**9.1 متطلبات عام**

1. يجب وضع برامج لمنع التلوث و السيطرة و اكتشافه.
2. يجب أن يتم تضمين تدابير الوقاية الفيزيائية للتلوث من المواد المسببة للحساسية و التلوث الميكروبيولوجي

9.2 التلوث المتبادل الميكروبيولوجي

1. يجب أن تكون المناطق التي يوجد فيها احتمال للتلوث الميكروبيولوجي (المحمولة جوا أو من أنماط حركة المرور) تم تحديدها وتنفيذ خطة الفصل (تقسيم المناطق).
2. يجب إجراء تقييم المخاطر لتحديد مصادر التلوث المحتملة وقابلية المنتج وتدابير التحكم المناسبة لها هذه المناطق على النحو التالي:
 - أ- فصل المنتجات الخام عن المنتجات النهائية أو الجاهزة للأكل؛
 - ب- الفصل الهيكلي - الحواجز المادية أو الجدران أو المباني المنفصلة؛
 - ت- ضوابط الدخول لمتطلبات ملابس العمل المطلوبة؛
 - ث- أنماط حركة المرور أو فصل المعدات - الأشخاص والمواد والمعدات والأدوات (بما في ذلك استخدام أدوات مخصصة)؛
 - ج- فروع ضغط الهواء

9.3 إدارة مسبب للحساسية

1. يجب الإعلان عن المواد المسببة للحساسية الموجودة في المنتج، والمحتمل وصولها عن طريق الاتصال المتبادل المحتمل للتصنيع. ويكون الإعلان على الملصق الخاص بالمنتجات الاستهلاكية، وعلى الملصق أو الملصق المرافق له وثائق للمنتجات المعدة لمزيد من الإنتاج.
2. يجب حماية المنتجات من مسببات الحساسية غير المقصودة عن طريق التنظيف وتغيير الخط الممارسات و/أو تسلسل المنتج.
3. يجب استخدام إعادة التصنيع التي تحتوي على مسببات الحساسية فقط:
 - أ- في المنتجات التي تحتوي على نفس مسببات الحساسية حسب التصميم؛ أو
 - ب- من خلال عملية مثبتة لإزالة أو تدمير المواد المسببة للحساسية.
 ملحوظة: يمكن أن ينشأ الاتصال المتبادل في التصنيع من أي مما يلي:
 - أ- آثار المنتج من عملية الإنتاج السابقة والتي لا يمكن تنظيفها بشكل مناسب من خط الإنتاج بسبب القيود التقنية؛ أو
 - ب- عندما يكون من المحتمل حدوث اتصال، في عملية التصنيع العادية، مع المنتجات أو المكونات التي يتم إنتاجها على خطوط منفصلة، أو في نفس مناطق التصنيع أو المتجاورة.
4. يجب أن يتلقى الموظفون الذين يتعاملون مع الطعام تدريباً خاصاً في مجال التوعية بالممارسات الحساسية والتصنيع المرتبط بها.

9.4 تلوث المادي

1. في حالة استخدام المواد الهشة، يجب تحديد متطلبات الفحص الدوري والإجراءات المحددة في حالة حدوث ذلك
2. يجب وضع الكسر في مكانه.
3. وينبغي تجنب المواد الهشة، مثل الزجاج والمكونات البلاستيكية الصلبة في المعدات، حيثما أمكن ذلك.
4. يجب الاحتفاظ بسجلات كسر الزجاج.
5. بناءً على تقييم المخاطر، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنعها أو السيطرة عليها أو اكتشافها تلوث.
 - أ- أغطية كافية للمعدات أو الحاويات للمواد أو المنتجات المكشوفة؛
 - ب- استخدام الشاشات أو المغناطيسات أو المناخل أو المرشحات؛
 - ت- استخدام أجهزة الكشف أو الرافض مثل أجهزة الكشف عن المعادن أو الأشعة السينية.
 الملاحظة 2: تشمل مصادر التلوث المحتملة المنصات والأدوات الخشبية، والأختام المطاطية، ووسائل الحماية الشخصية الملابس والمعدات.

10 تنظيف التطهير**10.1 متطلبات عام**

1. يجب وضع برامج التنظيف التطهير للتأكد من أن يتم الحفاظ على معدات تصنيع الأغذية البيئة في حالة صحية.
2. يجب مراقبة البرامج للتأكد من ملاءمتها المستمرة والفعالية.

10.2 مواد التنظيف و التطهير و الأدوات

1. يجب الحفاظ على المرافق والمعدات في حالة تسهل التنظيف الرطب أو الجاف و/أو الشروط الصحية.
2. يجب أن يتم تحديد مواد التنظيف التطهير والمواد الكيميائية بوضوح، ودرجة الغداء، وتخزينها بشكل منفصل و يتم استخدامه فقط وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
3. يجب أن تكون الأدوات والمعدات ذات تصميم صحي وتتم صيانتها في حالة لا تمثل مصدر محتمل بالمواد الغريبة.

10.3 برامج التنظيف و التطهير

1. يجب أن يتم إنشاء برامج التنظيف و التطهير و التحقق من صحتها من قبل المنظمة للتأكد من أن يتم تنظيف و/أو التطهير أجزاء من المؤسسة والمعدات وفقاً لجدول زمني محدد، بما في ذلك تنظيف معدات التنظيف.
2. يجب أن تحدد برامج التنظيف و/أو التطهير كحد أدنى ما يلي:
 - أ- المناطق و عدد المعدات والأدوات التي سيتم تنظيفها و/أو تطهيرها؛
 - ب- المسؤولية عن المهام المحددة؛
 - ت- طريقة التنظيف/التطهير وتكرارها؛
 - ث- ترتيبات الرصد والتحقق؛
 - ج- عمليات التفتيش بعد التنظيف؛
 - ح- عمليات التفتيش قبل البدء.

- 10.4 أنظمة التنظيف في مكان (CIP)**
1. يجب فصل أنظمة CIP عن خطوط الإنتاج أثناء التشغيل.
 2. يجب تحديد ومراقبة قياسات أنظمة التنظيف (CIP)، بما في ذلك النوع والتركيز ووقت الاتصال ودرجة حرارة لأي مواد كيميائية مستخدمة.
- 10.5 مراقبة فعالية الشروط الصحية**
- يجب مراقبة برامج التنظيف و الشروط الصحية بالتكرار التي تحددها المنظمة للتأكد من استمرار ملاءمتها وفعاليتها
- 11 التحكم في الآفات**
- 11.1 متطلبات عام**
- يجب تنفيذ إجراءات النظافة والتنظيف وفحص المواد الواردة ومراقبتها لتجنب خلق بيئة مناسبة لنشاط الآفات
- 11.2 برامج التحكم في الآفة**
1. يجب أن يكون لدى المؤسسة شخص مخصص لإدارة أنشطة مكافحة الآفات و/أو التعامل مع المعينين المقاولون والخبراء.
 2. يجب توثيق برامج مكافحة الآفات وتحديد الآفات المستهدفة خطط المعالجة، الأساليب والجدول الزمنية وإجراءات المراقبة ومتطلبات التدريب عند الضرورة.
 3. يجب أن تتضمن البرامج قائمة بالمواد الكيميائية التي تمت الموافقة على استخدامها في مناطق محددة من مؤسسة.
- 11.3 منع الدخول**
1. يجب الحفاظ على المباني في حالة جيدة.
 2. يجب أن تكون الثقوب والمصارف وغيرها من نقاط الوصول المحتملة للآفات مغلقة.
 3. يجب أن تكون الأبواب والنوافذ أو فتحات التهوية الخارجية مصممة لتقليل احتمالية دخول الآفات
- 11.4 المأوى والإصابة**
1. يجب تصميم ممارسات التخزين لتقليل توافر الغذاء والماء للآفات.
 2. يجب التعامل مع المواد الملوثة بطريقة تمنع تلوث المواد الأخرى، المنتجات أو المنشأة.
 3. يجب إزالة أماكن إيواء الآفات المحتملة (مثل الجحور والشجيرات والمواد المخزنة)
 4. يجب حماية العناصر المخزنة من أضرار الطقس أو الآفات (على سبيل المثال، فضلات الطيور عند استخدام المساحة الخارجية للتخزين)
- 11.5 المراقبة والكشف**
1. يجب أن تتضمن برامج مراقبة الآفات وضع أجهزة كشف ومصادر في المواقع الرئيسية للتعرف على نشاط الآفات.
 2. يجب الاحتفاظ بخريطة لأجهزة الكشف والمصادر.
 3. يجب تصميم أجهزة الكشف والفخاخ وتحديد أماكنها وذلك لمنع التلوث المحتمل للمواد و المنتجات أو المرافق.
 4. يجب أن تكون أجهزة الكشف والمصادر ذات بناء قوي ومقاوم للتلاعب وأن تكون مناسبة للهدف (آفة)
 5. يجب فحص أجهزة الكشف والمصادر بتكرار تهدف إلى تحديد نتائج نشاط الآفة الجديدة.
 6. يجب تحليل عمليات التفتيش لتحديد الاتجاهات.
- 11.6 الاستئصال**
1. يجب اتخاذ تدابير الاستئصال فور ظهور دليل على الإصابة.
 2. يجب أن يقتصر استخدام المبيدات الحشرية وتطبيقها على العاملين المدربين ويجب التحكم فيها لتجنب مخاطر السلامة للمنتج
 3. يجب الاحتفاظ بسجلات لاستخدام المبيدات لتوضيح النوع والكمية والتركيزات المستخدمة. أين، متى وكيف يتم تطبيقها والآفة المستهدفة.
- 12 شؤون صحة الأفراد ومرافق الموظفين**
- 12.1 متطلبات عام**
1. يجب إنشاء و توثيق متطلبات النظافة الشخصية والسلوكيات المتناسبة مع المخاطر التي تتعرض لها منطقة العملية أو المنتج.
 2. يجب على جميع الموظفين والزوار والمقاولين القيام بذلك الامتثال للمتطلبات الموثقة
- 12.2 شؤون صحة مرافق الأفراد والمرافق**
1. يجب أن تكون مرافق النظافة الشخصية متاحة لضمان درجة النظافة الشخصية التي تتطلبها المنشأة
 2. يجب أن تكون المرافق قريبة من النقاط التي تتوفر فيها متطلبات النظافة تطبق ويجب أن يتم تحديدها بوضوح.
 3. يجب على المنشآت:
- أ- توفير الأعداد والمواقع والوسائل الكافية للغسيل والتجفيف بشكل صحي، وعند الاقتضاء،
 - ب- تعقيم اليدين (بما في ذلك أحواض الغسيل، وإمدادات المياه الساخنة والباردة أو المياه التي يمكن التحكم في درجة حرارتها، والصابون و/أو المطهر)؛
 - ت- أن تكون مغاسل مخصصة لغسل الأيدي، ولا ينبغي تشغيل صابونها يدويا، ومنفصلة عن المغاسل لاستخدام الأغذية ومحطات تنظيف المعدات؛
 - ث- توفير عدد كاف من المراحيض ذات التصميم الصحي المناسب، مع إمكانية غسل وتجفيف ومرافق التعقيم، عند الاقتضاء؛
 - ج- وجود مرافق صحية للموظفين لا تفتح مباشرة على مناطق الإنتاج أو التعبئة أو التخزين؛
 - ح- أن يكون لديه مرافق كافية لتبديل الملابس للموظفين؛
 - خ- أن يكون لديها مرافق تغيير في الموقع لتمكين الموظفين الذين يتعاملون مع الأغذية من الانتقال إلى منطقة الإنتاج باي طريقة التي يتم بها تقليل المخاطر التي تهدد نظافة ملابس العمل الخاصة بهم

12.3 كافتيريا و مناطق تناول الطعام للموظفين

1. يجب أن تكون كافتيريا الموظفين والمناطق المخصصة لتخزين المواد الغذائية واستهلاكها موجودة بحيث تكون الإمكانات متاحة لتقليل التلوث المتبادل لمناطق الإنتاج
2. يجب إدارة كافتيريا الموظفين لضمان التخزين الصحي للمكونات وإعدادها وتخزينها
3. يجب تحديد القيود على خدمة الأطعمة الجاهزة
4. يجب تحديد ظروف التخزين والتخزين والطهي ودرجات الحرارة والوقت
5. يجب تخزين واستهلاك أغذية الموظفين في مناطق محددة فقط.

12.4 ملابس العمل والملابس الواقية

1. يجب على الموظفين الذين يعملون في أو يدخلون إلى المناطق التي يتم فيها التعامل مع المنتجات و/أو المواد المكشوفة ارتداء هذه ملابس عمل مناسبة للغرض ونظيفة وفي حالة جيدة (على سبيل المثال، خالية من الشقوق أو التمزقات أو المواد البالية)
2. لا يجوز استخدام الملابس المخصصة لحماية الغذاء أو لأغراض النظافة لأي غرض آخر.
3. يجب ألا تحتوي ملابس العمل على أزرار أو على جيوب خارجية أعلى من مستوى الخصر أو السوستة والكباسين مقبولة
4. يجب غسل ملابس العمل وفقاً للمعايير وعلى فترات مناسبة للاستخدام المقصود للملابس.
5. يجب أن توفر ملابس العمل تغطية كافية لضمان عدم تلوث الشعر والعرق وما إلى ذلك للمنتج.
6. يجب حماية الشعر واللحية والشوارب (أي تطويقها بالكامل) بواسطة القيود ما لم يكن هناك خطر يشير إلى خلاف ذلك.
7. عند استخدام القفازات لملامسة المنتج، يجب أن تكون نظيفة وبحالة جيدة. استخدام قفازات اللاتكس ينبغي تجنبها حيثما كان ذلك ممكناً.
8. يجب أن تكون الأذنية المستخدمة في مناطق التصنيع مغلقة بالكامل ومصنوعة من مواد غير ماصة.
9. يجب أن تكون معدات الحماية الشخصية، عند الاقتضاء، مصممة لمنع تلوث المنتج والحفاظ عليها في حالة صحية

12.5 الحالة الصحية

1. يجب أن يخضع الموظفون لفحص طبي مسبق للعمل للعاملين في اتصال بالأغذية (بما في ذلك العاملين في مطعم الشركة)، ما لم تكن هناك مخاطر موثقة أو التقييم الطبي يشير إلى خلاف ذلك. مع مراعاة القيود القانونية في بلد التصنيع،
2. يجب إجراء فحوصات طبية إضافية، حيثما يسمح بذلك، على فترات تحددها المنظمة

12.6 الأمراض والاصابات

1. حيثما يسمح القانون بذلك، يجب على الموظفين إبلاغ الإدارة بالشروط التالية:
 - أ- اليرقان،
 - ب- والإسهال
 - ت- والقيء
 - ث- والحمى
 - ج- والتهاب الحلق مع الحمى
 - ح- عدوى جلدية مصابة بشكل واضح (الدمامل أو الجروح أو القروح)
 - خ- وإفرازات من الأذن أو العين أو الأنف.
2. الأشخاص المعروف أو المشتبه في إصابتهم بمرض أو مرض ينتقل عن طريق الطعام أو يحملونه يجب منعه من التعامل مع المواد الغذائية أو المواد التي تتلامس مع الغذاء.
3. في مناطق تداول الأغذية، يجب على الموظفين المصابين بالجروح أو الحروق تغطيتها بمادة محددة الضمادات. ويجب الإبلاغ عن أي ضمادة مفقودة إلى الإشراف على الفور.

ملحوظة: يجب أن تكون الضمادات ذات ألوان زاهية وأن تكون قابلة للكشف عن المعادن عند الاقتضاء

12.7 شخصي النظافة

1. يجب أن يطلب من العاملين في مناطق إنتاج الأغذية غسل أيديهم وتلقيحها عند الاقتضاء:
 - أ- قبل البدء في أي أنشطة تداول الأغذية؛
 - ب- مباشرة بعد استخدام المراحيض أو التمسح؛
 - ت- مباشرة بعد التعامل مع أي مادة يحتمل أن تكون ملوثة.
2. يجب على الموظفين الامتناع عن العطس أو السعال فوق المواد أو المنتجات. البصق (النخامة) ممنوعة.
3. يجب أن تبقى الأظافر نظيفة ومقلمة

12.8 السلوك الشخصي

1. يجب أن تصف السياسة الموثقة السلوكيات المطلوبة من الموظفين في التصنيع والتعبئة والتخزين المناطق.
2. يجب أن تغطي السياسة كحد أدنى ما يلي:
 - أ- جواز التدخين والأكل والمضغ في الأماكن المخصصة لذلك فقط؛
 - ب- تدابير المراقبة لتقليل المخاطر التي تمثلها المجوهرات المسموح بها، مثل تلك التي يرتديها الموظفون وفي مناطق التصنيع والتخزين، مع مراعاة الضرورات الدينية والعرقية والطبية والثقافية؛
 - ت- السماح بوضع الأغراض الشخصية، مثل مواد التدخين والأدوية، في المناطق المخصصة فقط؛
 - ث- حظر استخدام طلاء الأظافر والأظافر الصناعية والرموش الصناعية؛
 - ج- منع حمل أدوات الكتابة خلف الأذنين.
 - ح- صيانة الخزائن الشخصية بحيث تبقى خالية من القمامة والملابس المتسخة؛
 - خ- حظر تخزين أدوات ومعدات تستخدم في الاتصال بالمنتج في الخزائن الشخصية.

- 13 إعادة التشغيل**
- 13.1 متطلبات عام**
- يجب أن يتم تخزين المنتج المعاد التشغيل وتداوله واستخدامها بطريقة تحافظ على سلامة المنتج وجودته وإمكانية تتبعه يتم الحفاظ على الأمثال التنظيمي
- 13.2 التخزين، التعريف وإمكانية التتبع**
1. يجب حماية المنتج المعاد التشغيل المخزن من التعرض للتلوث الميكروبيولوجي أو الكيميائي أو التلوث من الاجسام الغريبة.
 2. يجب توثيق واستيفاء متطلبات الفصل للمنتج المعاد تشغيله (مثل المواد المسببة للحساسية)
 3. يجب أن يتم تحديد إعادة التشغيل و/أو يميز بشكل واضح للسماح بإمكانية التتبع. وأن تكون سجلات التتبع تمت المحافظة عليه.
 4. يجب تسجيل بيانات المنتج المعاد التشغيل أو سبب إعادة التشغيل (، اسم المنتج، تاريخ الإنتاج، التحول، خط المنشأ، مدة الصلاحية).
- 13.3 إعادة التشغيل**
1. يجب تحديد الكمية والنوع والمواصفات المقبولة عندما يتم دمج إعادة التشغيل في المنتج كخطوة "قيد التشغيل"،
 2. يجب تحديد شروط إعادة الاستخدام. خطوة العملية وطريقة الإضافة بما في ذلك ما هو ضروري
 3. يجب تحديد مراحل ما قبل المعالجة.
 4. يجب وضع الضوابط مكان لضمان إزالة وفصل مواد التعبئة والتغليف عندما تتضمن أنشطة إعادة التشغيل إزالة منتج من العبوات المعبأة أو المغلفة، وتجنب تلوث المنتج مع مادة غريبة.
- 14 إجراءات استدعاء المنتج**
- 14.1 متطلبات عام**
- يجب وضع أنظمة لضمان عدم استيفاء المنتجات لمعايير سلامة الأغذية المطلوبة تم تحديدها وتحديد موقعها وإزالتها من جميع النقاط الضرورية لسلسلة التوريد
- 14.2 متطلبات استدعاء المنتج**
1. يجب الاحتفاظ بقائمة جهات الاتصال الرئيسية في حالة الاستدعاء.
 2. عندما يتم سحب المنتجات بسبب المخاطر الصحية المباشرة، فإن سلامة المنتجات الأخرى المنتجة بنفس الشروط يجب تقييمها
 3. يجب أن تؤخذ في الاعتبار الحاجة إلى التحذيرات العامة.
- 15 التخزين**
- 15.1 متطلبات عام**
- يجب تخزين المواد والمنتجات في أماكن نظيفة وجافة وجيدة التهوية ومحمية من الغبار والتكثيف الأبخرة أو الروائح أو غيرها من مصادر التلوث.
- 15.2 متطلبات التخزين**
1. يجب توفير التحكم الفعال في درجة حرارة التخزين والرطوبة والظروف البيئية الأخرى عندما تكون مواصفات المنتج أو التخزين مطلوبة.
 2. من المستحسن أنه حيث يتم تكديس المنتجات، يتم النظر في التدابير اللازمة للحماية الطبقات السفلى.
 3. يجب تخزين المخلفات والمواد الكيميائية (منتجات التنظيف، و مواد التشحيم، والمبيدات الحشرية) بشكل منفصل.
 4. يجب توفير منطقة منفصلة أو وسائل أخرى لفصل المواد التي تم تحديدها على أنها غير مطابقة.
 5. يجب مراعاة أنظمة دوران المخزون المحددة (FIFO/FEFO)
 6. لا يجوز استخدام الرفافات الشوكية التي تعمل بالبنزين أو الديزل في مناطق تخزين المكونات الغذائية أو المنتجات
- 15.3 السيارات، وسائل النقل، والحاويات**
1. يجب الحفاظ على السيارات ووسائل النقل والحاويات في حالة صيانة وإصلاح والنظافة والحالة بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في المواصفات ذات الصلة.
 2. يجب أن توفر السيارات ووسائل النقل والحاويات الحماية ضد التلف أو التلوث منتج.
 3. يجب أن يتم تطبيق التحكم في درجة الحرارة والرطوبة وتسجيلها حيثما يتطلب ذلك منظمة.
 4. يجب أن يتم التنظيف بين الأحمال عندما يتم استخدام نفس السيارات ووسائل النقل والحاويات للمنتجات الغذائية وغير الغذائية.
 5. يجب أن تكون حاويات السوانب مخصصة للاستخدام الغذائي فقط. ،
 6. يجب أن تكون حاويات السوانب أن تكون مخصصة لمادة محددة حيثما تطلب المنظمة ذلك.
- 16 معلومات المنتج وتوعية المستهلك**
1. يجب تقديم المعلومات للمستهلكين بطريقة تمكنهم من فهم أهميتها واتخاذ خيارات مستنيرة.
 2. قد يتم توفير المعلومات عن طريق وضع العلامات أو وسائل أخرى، مثل مواقع الشركة والإعلانات
 3. قد تتضمن تعليمات التخزين والتحضير والتقديم المطبقة على المنتج
- 17 أمن الغذاء، البقطة البيولوجية، والإرهاب البيولوجي**
- 17.1 متطلبات عام**
- يجب على كل مؤسسة تقييم المخاطر التي تتعرض لها المنتجات والتي تشكلها أعمال التخريب أو تخريب الممتلكات أو الإرهاب وتضع تدابير وقائية متناسبة
- 17.2 ضوابط الدخول**
1. يجب تحديد المناطق الحساسة المحتملة داخل المؤسسة ورسم خرائط لها وإخضاعها ببتحكم للوصول.
 2. يجب تقييد الوصول فعليًا باستخدام الأقفال أو مفتاح البطاقة الإلكترونية أو البديل أنظمة حيثما كان ذلك ممكنًا،..